

Sequence Diagram - Gestione Noleggio Barche

PDF riepilogativo contenente i **quattro sequence diagram** caricati e una **spiegazione** semplice e ordinata di ciascun flusso.

Obiettivo del documento

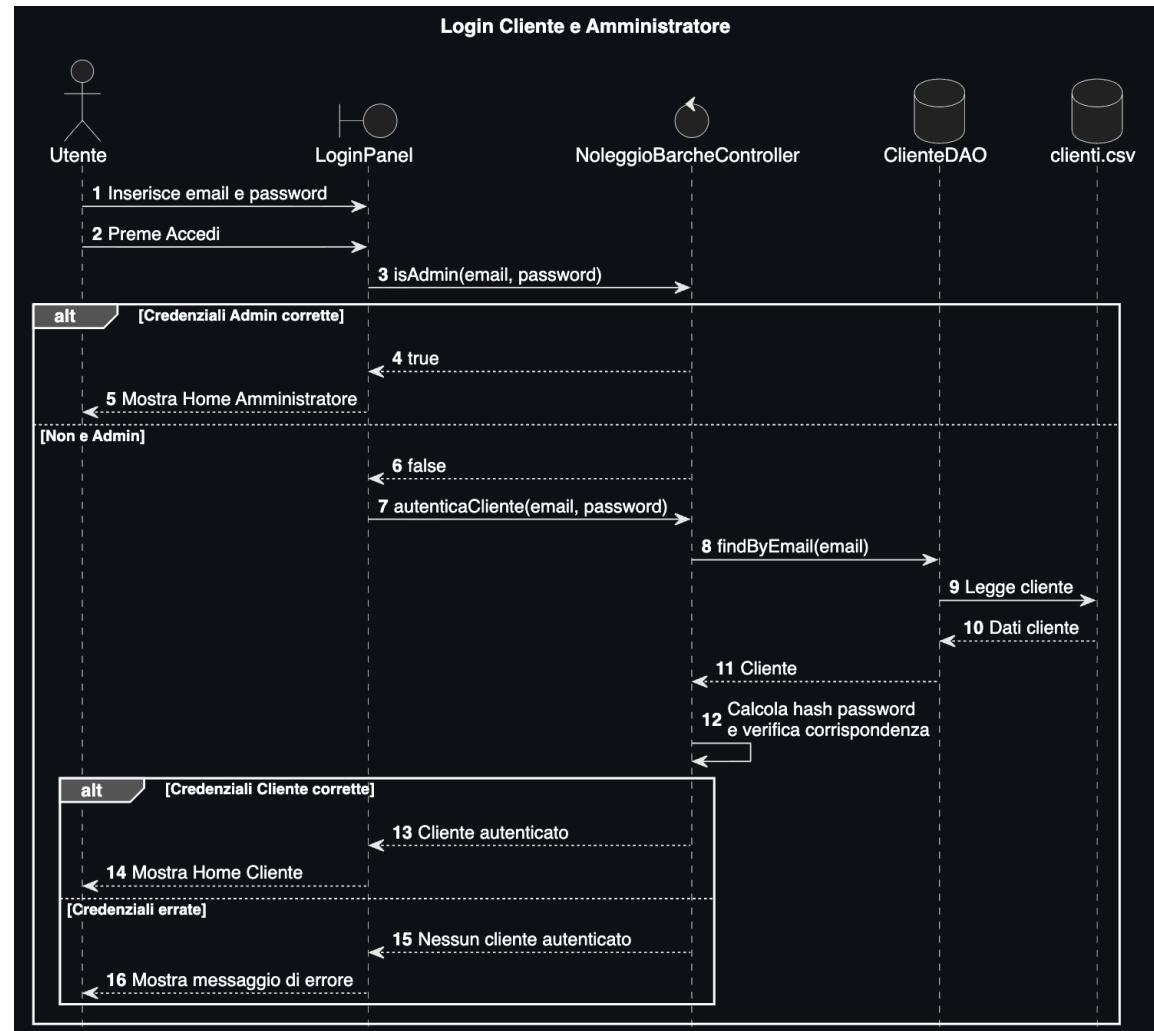
Questo file serve a raccogliere in un unico documento i principali flussi dinamici dell'applicazione: **login**, **creazione prenotazione**, **gestione noleggio** e **gestione manutenzione**. In questo modo i diagrammi possono essere utilizzati sia per lo studio sia per l'esposizione orale del progetto.

Lettura dei diagrammi

In ogni diagramma il tempo scorre dall'alto verso il basso. Gli **attori** rappresentano chi usa il sistema, i **panel** rappresentano la parte grafica, il **controller** gestisce la logica applicativa e i **DAO** si occupano di leggere e scrivere i dati nei **file CSV**.

1. Login Cliente e Amministratore

Accesso differenziato tra utente cliente e amministratore



Spiegazione

Questo **sequence diagram** rappresenta il flusso di **login** dell'applicazione. L'**Utente** inserisce **email** e **password** nel **LoginPanel** e preme il pulsante **Accedi**.

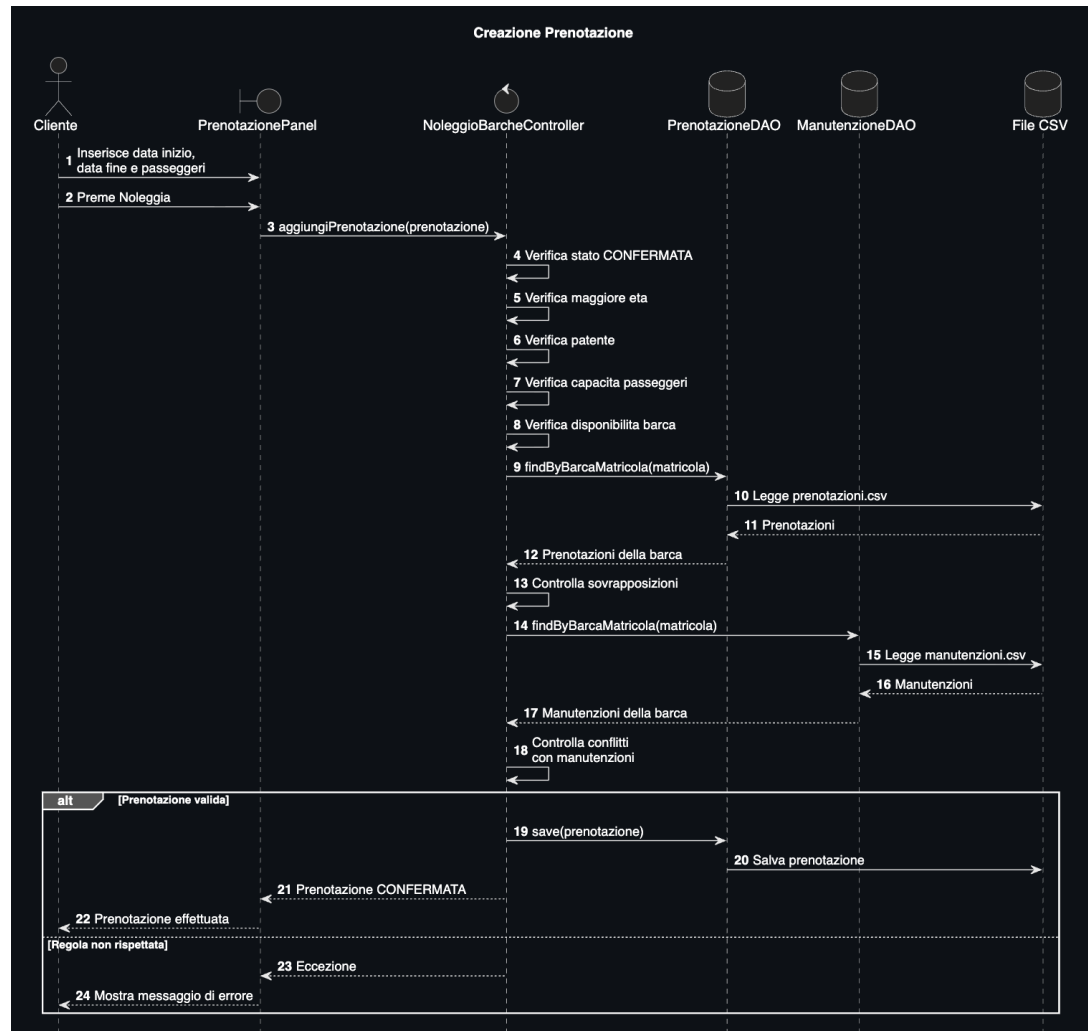
Il pannello inoltra la richiesta al **NoleggioBarcheController**, che per prima cosa esegue il controllo **isAdmin(email, password)**. In questo modo il sistema verifica se le credenziali inserite corrispondono a quelle dell'**amministratore**.

Se le credenziali sono corrette, il sistema mostra direttamente la **Home Amministratore**. Se invece l'utente non è admin, il controller avvia il metodo **autenticaCliente(email, password)** e interroga il **ClienteDAO**, che legge i dati dal file **clienti.csv**.

Dopo aver recuperato il cliente, il controller verifica la corrispondenza della **password**. Se il controllo è positivo, viene aperta la **Home Cliente**; in caso contrario viene mostrato un **messaggio di errore**. Il diagramma evidenzia bene il ruolo di **GUI**, **Controller** e **DAO** nel processo di autenticazione.

2. Creazione Prenotazione

Flusso di inserimento e controllo di una nuova prenotazione



Spiegazione

Questo diagramma descrive il flusso con cui il **Cliente** crea una nuova **prenotazione**. L'utente inserisce **data inizio**, **data fine** e **numero passeggeri** nel **PrenotazionePanel**, poi preme il pulsante **Noleggia**.

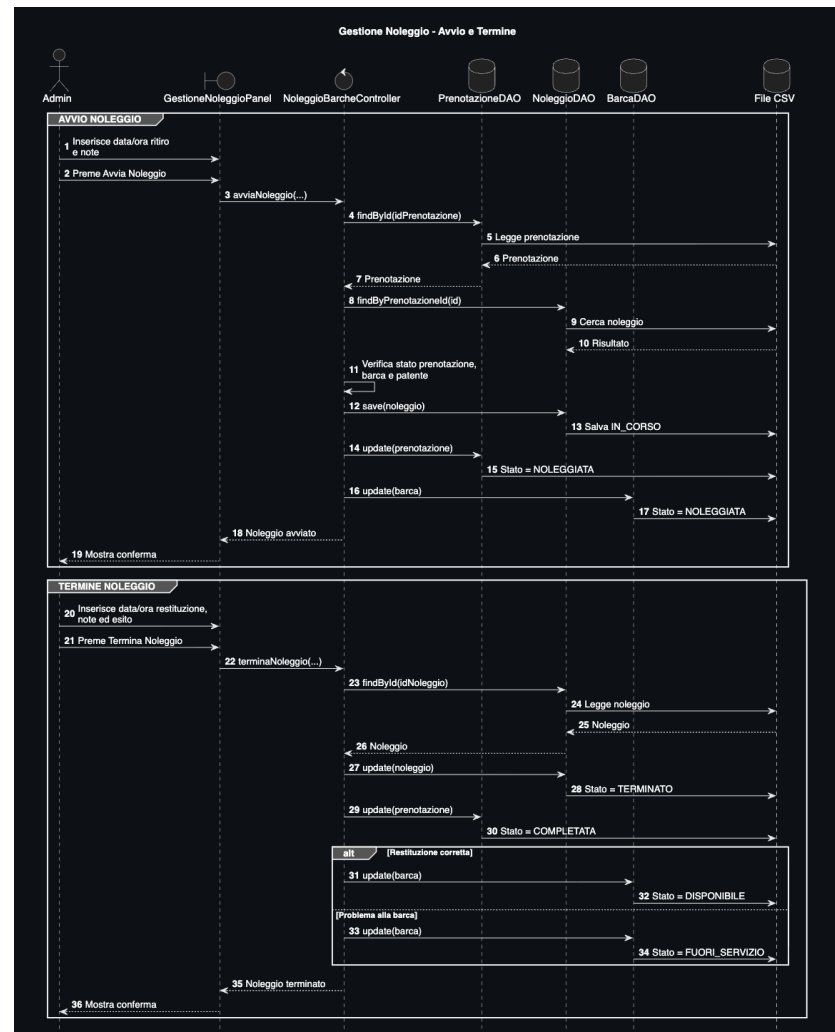
Il **NoleggiorBarcheController** riceve l'oggetto prenotazione e applica una serie di controlli di **business**: verifica dello stato iniziale, controllo della **maggiore età**, controllo della **patente nautica** se richiesta, verifica della **capacità passeggeri** e della **disponibilità della barca**.

Successivamente il controller consulta il **PrenotazioneDAO** per leggere le prenotazioni già presenti in **prenotazioni.csv** e controllare eventuali **sovrapposizioni**. Poi interroga il **ManutenzioneDAO**, che legge **manutenzioni.csv**, per verificare possibili **conflitti con manutenzioni** programmate o in corso.

Se tutti i controlli vengono superati, il controller salva la prenotazione e il sistema restituisce una **Prenotazione CONFERMATA**. Se invece una regola non viene rispettata, viene generata un'**eccezione** e la GUI mostra un messaggio di errore all'utente.

3. Gestione Noleggio - Avvio e Termine

Flusso amministrativo per avviare e concludere il noleggio



Spiegazione

Questo **sequence diagram** rappresenta la parte amministrativa della **gestione del noleggio**. Il processo è suddiviso in due momenti: **avvio del noleggio** e **termine del noleggio**.

Nella prima sezione, l'**Admin** inserisce **data/ora di ritiro** e **note** dal **GestioneNoleggioPanel**, poi preme **Avvia Noleggio**. Il controller recupera la **prenotazione** tramite il **PrenotazioneDAO**, verifica lo stato, la barca e gli eventuali controlli necessari, poi salva il **noleggio** tramite il **NoleggioDAO**. In seguito aggiorna lo stato della prenotazione a **NOLEGGIATA** e quello della barca a **NOLEGGIATA**.

Nella seconda sezione, l'admin inserisce **data/ora di restituzione**, **note** ed **esito**, quindi preme **Termina Noleggio**. Il controller recupera il noleggio dal **NoleggioDAO**, lo aggiorna a stato **TERMINATO** e imposta la prenotazione a **COMPLETATA**.

Infine viene aggiornata anche la **barca**. Se la restituzione è corretta, lo stato diventa **DISPONIBILE**; se invece c'è un problema, la barca può diventare **FUORI_SERVIZIO**. Il diagramma mostra quindi come il controller mantiene allineati gli stati di **prenotazione**, **noleggio** e **barca**.

4. Gestione Manutenzione

Programmazione, avvio e completamento della manutenzione



Spiegazione

Questo diagramma descrive il flusso di **gestione manutenzione**, che è articolato in tre momenti: **programma manutenzione**, **avvia manutenzione** e **completa manutenzione**.

Nella prima fase, l'**Admin** inserisce **data inizio**, **data fine** e **descrizione** dal **GestioneManutenzionePanel**. Il controller consulta il **PrenotazioneDAO** e il **ManutenzioneDAO** per leggere prenotazioni e manutenzioni già presenti, così da controllare eventuali **conflitti**. Se non ci sono problemi, la manutenzione viene salvata con stato **PROGRAMMATA**; altrimenti viene sollevata la **ManutenzioneInConflittoException**.

Nella seconda fase, quando l'admin preme **Avvia Manutenzione**, il controller recupera la manutenzione, controlla che possa iniziare e aggiorna lo stato a **IN_CORSO**. Contemporaneamente aggiorna la **barca** tramite il **BarcaDAO**, portandola nello stato **MANUTENZIONE**.

Nell'ultima fase, con il comando **Completa Manutenzione**, il controller aggiorna la manutenzione a **COMPLETATA** e imposta la barca di nuovo come **DISPONIBILE**. Questo diagramma è importante perché fa vedere come il sistema gestisce correttamente le operazioni tecniche sulle imbarcazioni e mantiene coerenti gli stati nel tempo.